Tarea 1; Inferir a partir de mediciones: corriente en una resistencia

Cecil Quimey Azuara Yáñez

Objetivo de la actividad

Reproducir mediante simulación un experimento de medición de corriente y reflexionar sobre la variabilidad, la incertidumbre y la relación entre un modelo teórico y los datos observados, utilizando el lenguaje R como herramienta de exploración.

Contexto

En clase analizamos el caso de la medición repetida de la corriente eléctrica que circula por una resistencia conectada a una fuente de voltaje constante. Aunque el fenómeno físico es el mismo, las mediciones presentan variabilidad debido al proceso de medición.

Parte A · Simulación de mediciones

1. Considera una resistencia R = 100 Ω conectada a una fuente de voltaje constante V = 10 V.
2. Calcula el valor teórico de la corriente I = V/R.
3. Simula en R un conjunto de al menos 100 mediciones de la corriente, asumiendo un pequeño error aleatorio de medición. Utilice la función *rnorm(n,0,0.002)*.
4. Grafica las mediciones obtenidas en función del número de medición.

Parte B · Promedio acumulativo

5. Calcula el promedio acumulativo de la corriente medida.
6. Grafica el promedio acumulativo en función del número de mediciones.
7. En la misma gráfica, incluye una línea horizontal que represente el valor teórico de la corriente.

Preguntas reflexivas y gráficas

Se consideraron los datos proporcionados para la realización y ejecución del código de este en el software R. Así como para representar pequeños errores de medición se utilizó la función rnorm(n, 0, 0.002), que genera errores aleatorios alrededor de cero. Estos errores se sumaron al valor teórico de la corriente para obtener las mediciones simuladas.

Se realizaron 100 mediciones y se graficaron en función del número de medición. También se calculó el promedio acumulativo de las mediciones utilizando la función cumsum(). Después se graficó el promedio acumulativo junto con una línea horizontal que representa el valor teórico de 0.02 A.

A continuación, se presentan los datos obtenidos y las gráficas que se generaron como resultado.

Tabla 1:

Values	
error	num [1:100] -0.003163 -0.004647 0.000431 0.001986 0.00147_
I	0.1
I_mod	0.02
medicion_modificada	num [1:100] 0.0211 0.0193 0.0205 0.0199 0.0198 ...
mediciones	num [1:100] 0.0968 0.0954 0.1004 0.102 0.1015 ...
n	100
prom_acumulativo	num [1:100] 0.0968 0.0961 0.0975 0.0987 0.0992 ...
prom_modificado	num [1:100] 0.0211 0.0202 0.0203 0.0202 0.0201 ...
R	100
V	10

Gráfica 1:

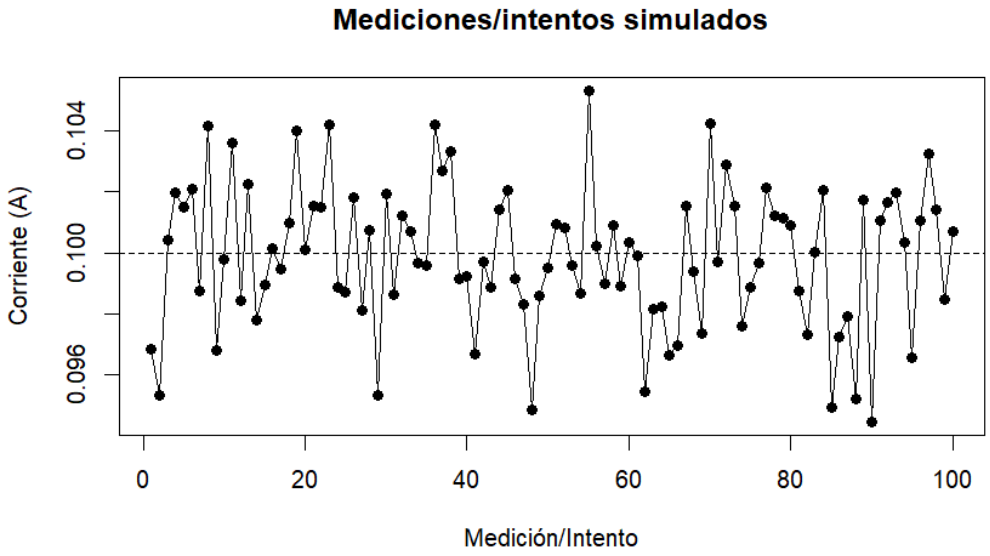


Tabla 2:

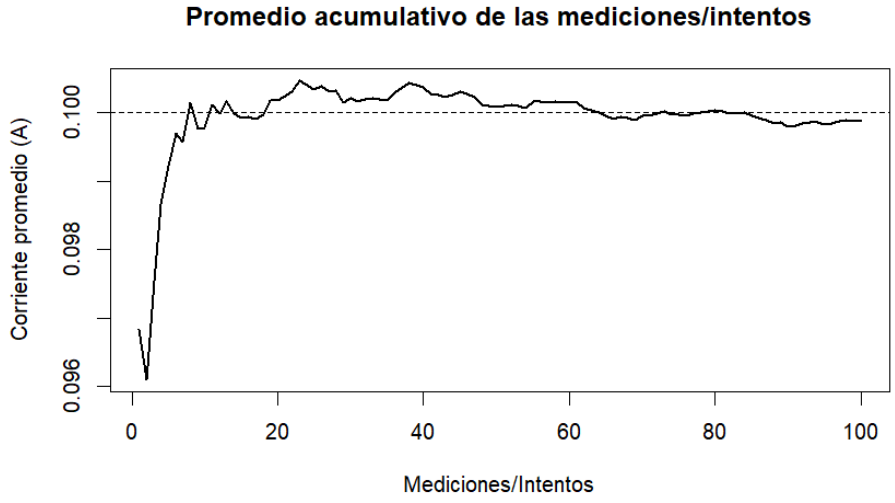
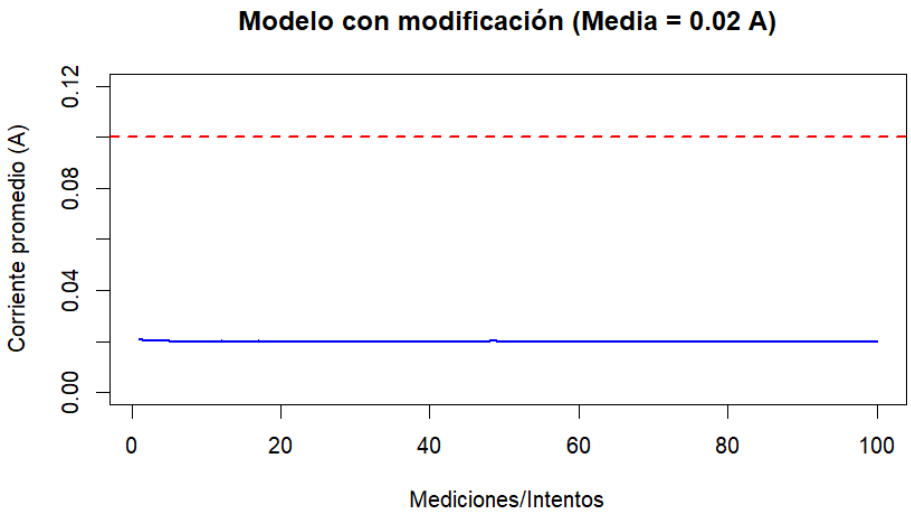


Tabla 3:



Responde brevemente con tus propias palabras:

1. ¿Por qué las mediciones no son idénticas si el fenómeno físico no cambia?

No son perfectos o idénticos ya que pueden existir supuestos que alteren el resultado durante todo el proceso de mediciones o intentos. Puede que la corriente real no cambie, el instrumento de medición y las condiciones de medición pueden producir esa variabilidad en los datos. Aunque la simulación fue por medio de un código realizado en el software R, en esta, las diferencias se representan mediante un error aleatorio, ya que al ser un software no se puede saber con certeza si las mediciones son realmente como se muestran.

2. ¿Cómo se comporta el promedio acumulativo cuando hay pocas mediciones?

Cuando hay pocas mediciones o pocos intentos el promedio acumulativo puede cambiar bastante entre una medición y otra. Una medición o intento que tenga un error relativamente grande puede afectar de manera importante al promedio, puede haber variaciones muy grandes entre los intentos.

3. ¿Qué ocurre con el promedio acumulativo conforme aumenta el número de mediciones?

Conforme aumenta el número de mediciones o intentos, el promedio acumulativo se vuelve cada vez más estable y sus variaciones son cada vez menores, conforme aumentan poco a poco tiende a acercarse al valor teórico (0.02 A).

4. ¿Por qué el promedio acumulativo se parece cada vez más al valor teórico, aunque las mediciones individuales sigan siendo variables?

Esto ocurre porque los errores aleatorios pueden ser positivos o negativos. Al realizar muchas mediciones, algunos errores tienden a compensarse entre sí. Aunque cada medición siga teniendo variabilidad, el promedio representa mejor el valor teórico.

5. Modifica *norm(n,I,0.002)*. con I = 0.02. Explica con tus palabras el cambio observado y justifica si es un buen o mal modelo.

Al hacer este cambio (utilizar rnorm(n, I, 0.002) con I = 0.02), las mediciones o intentos se generan directamente alrededor del valor teórico de la corriente. Por lo que las mediciones presentan una variación aleatoria, pero se encuentran alrededor de 0.02 A.

En mi opinión, yo creo que es un buen modelo para esta simulación porque representa una situación en la que las mediciones tienen pequeños errores aleatorios alrededor del valor esperado. Además, permite observar que las mediciones individuales pueden variar, aunque el valor teórico permanezca constante.

6. Si el promedio acumulativo se estabiliza, pero no coincide exactamente con el valor teórico, ¿el problema está en los datos, en el cálculo del promedio o en el modelo utilizado para describir el fenómeno? Explica tu razonamiento.

No significa que exista un problema en el cálculo del promedio. Si las mediciones o intentos fueron generadas aleatoriamente, es posible que el promedio acumulativo se estabilice en un valor ligeramente diferente de 0.02 A o sus alrededores.

Esto probablemente pueda deberse a la variabilidad aleatoria de los datos o al modelo utilizado para simular estas mediciones. Con un número limitado de mediciones, el promedio puede no coincidir exactamente con el valor teórico. Si se realizaran muchas más mediciones, probablemente se acercaría más al valor esperado.

La simulación me permitió observar que las mediciones pueden presentar variabilidad, aunque el fenómeno físico permanezca constante, también me hace pensar respecto a que puede haber supuestos que alteren estos resultados, aunque fue una simulación en el software R, se acerca mucho a lo que puede suceder en un experimento real. El promedio acumulativo ayuda a reducir el efecto de los errores aleatorios y, como ya lo mencioné antes, conforme aumenta el número de mediciones, tiende a acercarse al valor teórico de 0.02 A. Esto muestra la importancia de realizar varias mediciones cuando existe incertidumbre en los datos.